



Guía para la Implementación de un Proyecto de Construcción y Lanzamiento de un Cohete

Introducción

Esta guía presenta un proyecto de construcción y lanzamiento de cohetes como metodología de aprendizaje basado en proyectos (ABP) para estudiantes de ingeniería informática. El proyecto integra principios de física mecánica con ingeniería informática, enfocándose en la aplicación práctica de conceptos teóricos como las leyes de Newton, aerodinámica y termodinámica.

Los estudiantes diseñan, construyen y analizan un sistema físico completo que incluye sensores para medir altura, temperatura y presión atmosférica, además de un sistema automático de apertura de paracaídas. Esta implementación combina diseño electrónico, programación y adquisición de datos, conectando directamente la física con la informática.

El proyecto se estructura en fases evaluativas iterativas que desarrollan habilidades críticas como pensamiento analítico, resolución de problemas y trabajo en equipo. Los participantes deben investigar, experimentar y optimizar sus diseños, fomentando la comprensión de principios científicos y de ingeniería mientras adquieren experiencia valiosa en la aplicación práctica de teoría, análisis de datos y evaluación de sistemas complejos.

Resumen

Este proyecto diseña un cohete modelo como herramienta de aprendizaje basado en proyectos para estudiantes de ingeniería informática, aplicando física mecánica. El cohete incluye sistema automático de apertura de paracaídas, sensores para medir altura, temperatura y presión atmosférica, y plataforma de lanzamiento segura.

La estructura comprende tres cortes evaluativos: **Corte 1** abarca diseño, construcción e integración de componentes con verificación de circuitos; **Corte 2** se enfoca en pruebas, recolección de datos y corrección de fallos, manteniendo



presión máxima de 6 Kg/cm² (**80 Psi**); **Corte 3** evalúa precisión del sistema de medición comparando datos con altura estimada mediante el método de Littlewood ($Y_{max} = 1,225 \cdot t^2 \text{ m/s}^2$).

Teoría

Este proyecto integra principios científicos fundamentales para el diseño y operación exitosos de cohetes en ingeniería informática. Abarca física mecánica, aerodinámica, termodinámica básica y principios de medición, esenciales para sistemas de medición y control, así como análisis de datos complejos. Se enfoca particularmente en el método de Littlewood para estimación de altura, proporcionando las bases teóricas necesarias para la integración efectiva de sistemas y comprensión profunda de los fundamentos científicos aplicados al proyecto.

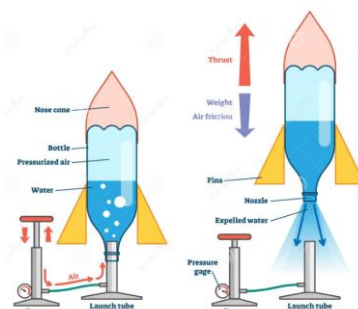
Principios de Física Mecánica: Las Leyes de Newton y la Propulsión

La propulsión de cohetes se fundamenta en las leyes de Newton. La **tercera ley** ("acción-reacción") explica cómo la expulsión de gases a alta velocidad genera empuje en dirección opuesta, permitiendo superar gravedad y resistencia atmosférica.

La **segunda ley** ($F=M \cdot A$) describe cómo la fuerza de empuje produce aceleración. Como la masa del cohete disminuye continuamente al quemar combustible, la aceleración aumenta progresivamente durante el vuelo, incluso con empuje constante.

La **ecuación de Tsiolkovsky** modela matemáticamente cómo cambia la velocidad del cohete según la velocidad de escape de gases y la relación masa inicial/final, integrando las leyes segunda y tercera de Newton.

El **principio de conservación del momento lineal** es clave: cuando el cohete expulsa masa gaseosa en una dirección, gana momento igual y opuesto, resultando en movimiento hacia adelante. Esta interacción de fuerzas y momentos permite al cohete elevarse y alcanzar grandes alturas [1].



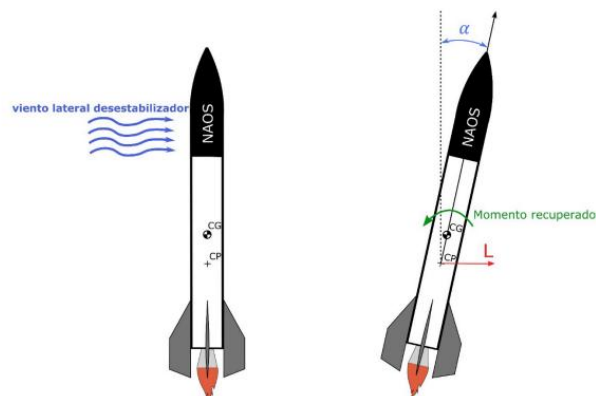


Aerodinámica: Resistencia, Sustentación y Estabilidad

La aerodinámica estudia el movimiento de objetos a través del aire y las fuerzas que los afectan. Para cohetes, es crucial minimizar resistencia y asegurar vuelo estable. Las principales fuerzas aerodinámicas son la **resistencia al avance (drag)** y sustentación (lift) [2].

La **resistencia al avance** se opone al movimiento del cohete, afectada por forma, velocidad y densidad del aire. Los cohetes se diseñan con formas aerodinámicas: narices puntiagudas (ojivas), cuerpos cilíndricos lisos y aletas. La ojiva reduce resistencia de forma y de onda a altas velocidades, minimizando fricción y turbulencia para conservar energía y alcanzar mayores alturas.

La **estabilidad** permite mantener trayectoria deseada resistiendo perturbaciones externas. Se logra mediante correcta ubicación del **Centro de Gravedad (CG)** y **Centro de Presión (CP)**. Para estabilidad, el CG debe estar adelante del CP. Las **aletas estabilizadoras** posicionan el CP y proporcionan estabilidad para vuelo recto y controlado [2].



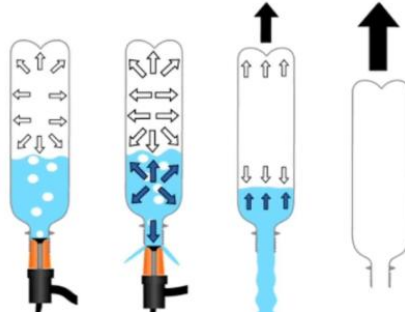
Termodinámica Básica: Conversión de Energía y Expansión de Gases

La termodinámica estudia las relaciones entre calor y energía. En propulsión de cohetes, es fundamental para entender cómo la energía química del propulsante se convierte en energía cinética para generar empuje. Los motores de cohetes operan como máquinas térmicas bajo principios termodinámicos [3].

La **Primera Ley de la Termodinámica** (conservación de energía) establece que la energía se transforma, no se crea ni destruye. Durante la combustión, los propulsores liberan energía química como calor, aumentando temperatura y presión en la cámara. Los gases calientes se expanden a través de la tobera, convirtiendo energía térmica en cinética, resultando en expulsión de gases a alta velocidad y generación de empuje.



La **Segunda Ley** introduce el concepto de entropía y limitaciones en conversión energética. Siempre hay pérdidas por irreversibilidad de procesos. La eficiencia se optimiza diseñando toberas para expansión eficiente, maximizando velocidad de escape y empuje [3].



Principios de Medición y el Método de Littlewood

La ingeniería informática es vital para la adquisición y análisis de datos de vuelo mediante sensores electrónicos y microcontroladores.

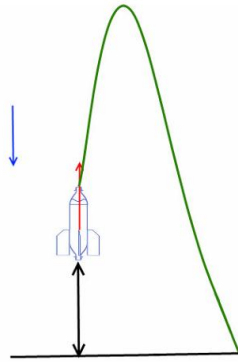
Medición de Altura: Se utilizan altímetros barométricos que detectan cambios en presión atmosférica para inferir altitud. Sensores como BMP280 o BME280 proporcionan lecturas precisas procesadas por microcontroladores [5].

Medición de Temperatura y Presión: Estos parámetros son importantes para comprender condiciones de vuelo y entorno del cohete. Los sensores barométricos incluyen capacidades de medición de temperatura, y la presión monitorea integridad estructural [5].

Método de Littlewood: Herramienta empírica simplificada para estimar altura máxima basándose en tiempo total de vuelo. Es una aproximación que asume vuelo balístico idealizado sin resistencia del aire. Sirve como referencia teórica para comparar con mediciones reales de sensores. La diferencia entre altura medida y estimada permite analizar efectos de resistencia del aire y factores no ideales, fomentando análisis crítico de la física del vuelo. La fórmula se expresa como:

$$y_{max} = \frac{g}{8} * t_{vuelo}^2$$

- y_{max} : es la altura máxima alcanzada en metros.
- g : es la aceleración debido a la gravedad (m/s^2).
- t_{vuelo} : es el tiempo total de vuelo del cohete en segundos (desde el lanzamiento hasta el aterrizaje) [4].



Procedimiento

El proyecto utiliza aprendizaje basado en proyectos dividido en tres cortes evaluativos. Cada corte fomenta investigación, experimentación y aplicación práctica de conocimientos teóricos. Evita soluciones directas, promoviendo autonomía estudiantil en resolución de desafíos mediante enfoque práctico y experimental.

Corte 1: Desarrollo e Implementación

Este primer corte se enfoca en el diseño conceptual, la construcción física y la integración de todos los subsistemas del cohete, así como en la preparación de la plataforma de lanzamiento. Se espera que los estudiantes investiguen y seleccionen los materiales y componentes más adecuados, justificando sus decisiones con base en los principios de física mecánica y aerodinámica.

1.1 Diseño del Cohete y Sistema de Paracaídas

- **Investigación de Diseños:** Se debe investigar configuraciones de cohetes modelo enfocándose en forma de ojiva, diámetro del fuselaje, número y forma de aletas, ubicación del Centro de Gravedad (CG) y Centro de Presión (CP). Utilizar herramientas de simulación o cálculos manuales para predecir estabilidad aerodinámica, considerando resistencia de materiales.
- **Sistema de Paracaídas:** Diseñar sistema de apertura automática mediante mecanismos activados por altitud (altímetro programable), tiempo o fuerza de eyección. Asegurar despliegue confiable y descenso seguro, minimizando riesgos de daños. Documentar mecanismo de liberación y dimensionar paracaídas según masa del cohete para velocidad de descenso adecuada.
- **Integración de Sensores:** Planificar ubicación y montaje de sensores de altura, temperatura y presión atmosférica. Proteger sensores de impactos y vibraciones, evitando interferencia con aerodinámica o despliegue del paracaídas.

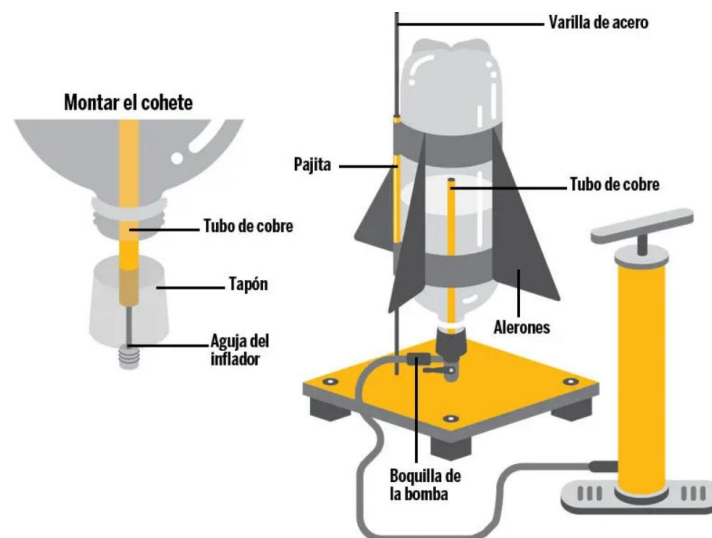


Considerar facilidad de acceso para conexiones. Para finalizar desarrolle el esquema del circuito montado con herramienta de diseño (por ejemplo, Fritzing, circuito.io, etc..).



1.2 Construcción del Cohete

- **Selección de Materiales:** Elija materiales adecuados para el fuselaje, la ojiva y las aletas que ofrezcan un equilibrio entre ligereza, resistencia y facilidad de manipulación. Los cohetes de botella PET son una excelente opción para este proyecto debido a su disponibilidad y facilidad de modificación.
- **Ensamblaje:** Construya el cohete siguiendo su diseño. Preste atención a la precisión en el corte y ensamblaje de las piezas para asegurar la simetría y la integridad estructural. El ensamblaje debe permitir la fácil integración y acceso a los componentes electrónicos.



1.3 Diseño y Construcción de la Plataforma de Lanzamiento

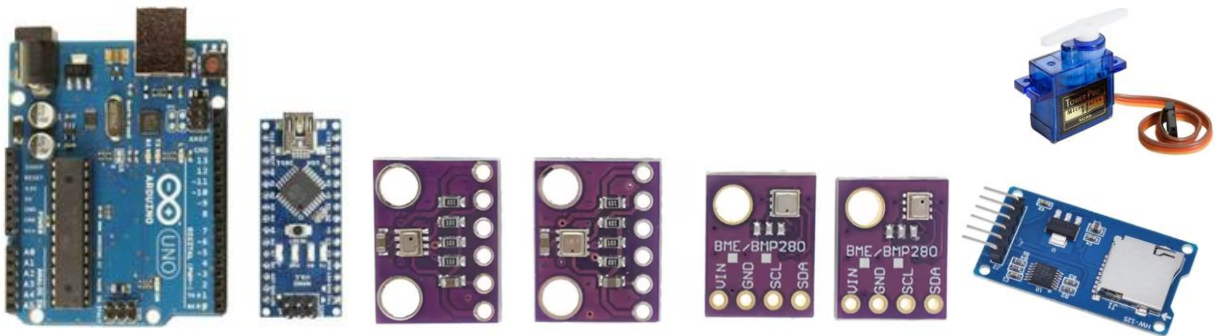
- **Consideraciones de Seguridad:** Investigue y diseñe una plataforma de lanzamiento que garantice la estabilidad y la seguridad durante el despegue. La plataforma debe ser capaz de soportar el cohete de forma vertical y proporcionar una guía para un lanzamiento recto. Considere mecanismos de liberación seguros y remotos.
- **Construcción:** Construya la plataforma utilizando materiales robustos que puedan soportar las fuerzas del lanzamiento. Asegúrese de que la plataforma



sea fácil de montar y desmontar para su transporte.

1.4 Integración de Componentes Electrónicos y Verificación

- **Selección de Componentes Electrónicos:** Basándose en la investigación previa, seleccione el microcontrolador (ej. ESP32, Arduino Nano/Mini) y los sensores específicos (ej. BMP280/BME280) para medir altura, temperatura y presión atmosférica al igual que un módulo SD para guardar los datos y el servomotor para la apertura del paracaídas. Justifique su elección en términos de funcionalidad, tamaño, consumo de energía y facilidad de programación.



- **Cableado y Conexiones:** Realice el cableado de los sensores al microcontrolador. Asegúrese de que todas las conexiones sean seguras y estén aisladas para evitar cortocircuitos o interferencias. Documente el esquema de cableado.
- **Programación del Microcontrolador:** Desarrolle el código para el microcontrolador que permita la lectura de datos de los sensores, el almacenamiento de estos datos (por ejemplo, en una tarjeta SD o memoria interna) y, si es aplicable, la activación del sistema de paracaídas. Implemente un sistema de registro de datos que incluya la marca de tiempo para cada lectura.



- **Verificación del Funcionamiento del Circuito Electrónico y Sensores:** Antes de cualquier prueba de lanzamiento, realice pruebas exhaustivas en tierra para verificar el correcto funcionamiento de todo el sistema electrónico:
 - **Pruebas de Conectividad:** Confirme que el microcontrolador puede comunicarse correctamente con todos los sensores y que no hay errores de



conexión.

- **Lectura de Datos en Entorno Controlado:** Realice lecturas de los sensores en un entorno estable y compare los valores obtenidos con mediciones de referencia (ej. un termómetro ambiental, un barómetro). Esto ayudará a calibrar los sensores y a identificar posibles desviaciones.
- **Simulación de Altitud/Presión:** Si es posible, simule cambios de altitud o presión (por ejemplo, moviendo el cohete a diferentes alturas dentro de un edificio o utilizando una bomba de vacío suave) para verificar que el altímetro responde correctamente.
- **Prueba del Sistema de Paracaídas (en tierra):** Active el mecanismo de despliegue del paracaídas en un entorno seguro para asegurar que funciona como se espera. Esto puede requerir una activación manual o simulada del altímetro.
- **Registro de Datos:** Verifique que los datos se están registrando correctamente en el formato deseado (ej. archivo CSV en tarjeta SD) y que pueden ser leídos y analizados posteriormente en una computadora.

Corte 2: Pruebas y Optimización

Este corte se centra en la realización de pruebas de lanzamiento, la recolección de datos y la optimización del diseño del cohete y sus sistemas. La experimentación es clave en esta fase, donde los estudiantes deberán identificar y corregir fallos, mejorando el rendimiento del cohete.

2.1 Protocolo de Pruebas de Lanzamiento

- **Planificación de Lanzamientos:** Diseñe un protocolo de pruebas que incluya múltiples lanzamientos. Para cada lanzamiento, documente las condiciones iniciales (presión de lanzamiento, volumen de agua, peso del cohete, condiciones meteorológicas). Es fundamental realizar los lanzamientos en un área segura y designada para cohetaría, lejos de personas, edificios y obstáculos.
- **Seguridad en el Lanzamiento:** **Es imperativo no exceder la presión máxima de 6 Kg/cm² (80 Psi) para el depósito presurizado del cohete (botella PET).** La sobrepresurización puede provocar la ruptura explosiva de la botella, **resultando en lesiones graves.** Utilice un manómetro calibrado para monitorear la presión durante la carga. Asegúrese de que todos los observadores estén a una distancia segura y que el cohete esté apuntando lejos de cualquier área poblada.



- **Recolección de Datos:** Durante cada lanzamiento, registre el tiempo total de vuelo (desde el despegue hasta el aterrizaje) utilizando un cronómetro. Simultáneamente, el sistema de sensores a bordo debe estar activo, registrando datos de altura, temperatura y presión atmosférica a intervalos regulares. Asegúrese de que el sistema de adquisición de datos funcione correctamente y que los datos se almacenen de forma segura.

2.2 Recolección y Análisis de Datos

- **Extracción de Datos:** Una vez recuperado el cohete, extraiga los datos registrados por los sensores. Si se utilizó una tarjeta SD, transfiera los archivos a una computadora. Si se utilizó telemetría, asegúrese de que los datos se hayan recibido y almacenado correctamente en la estación terrestre.
- **Procesamiento de Datos:** Utilice software (por ejemplo, hojas de cálculo, Python con bibliotecas como Pandas y Matplotlib) para procesar y visualizar los datos. Convierta las lecturas de presión a altitud utilizando las ecuaciones barométricas apropiadas. Grafique la altura, temperatura y presión en función del tiempo para cada lanzamiento.
- **Análisis Preliminar:** Analice los datos para identificar tendencias, anomalías o comportamientos inesperados. Compare los perfiles de vuelo entre diferentes lanzamientos. Calcule la altura máxima alcanzada y el tiempo de vuelo para cada lanzamiento a partir de los datos de los sensores.

2.3 Identificación y Corrección de Fallos

- **Diagnóstico de Problemas:** Basándose en el análisis de los datos y las observaciones visuales durante el lanzamiento, identifique posibles fallos o áreas de mejora. Esto podría incluir problemas con la estabilidad del cohete (vuelo errático), despliegue fallido del paracaídas, lecturas inconsistentes de los sensores, o un rendimiento de altura inferior al esperado.
- **Optimización del Diseño:** Proponga y aplique modificaciones al diseño del cohete o a sus sistemas (aerodinámica, sistema de paracaídas, electrónica) para corregir los fallos identificados. Por ejemplo, si el cohete es inestable, considere ajustar la posición del CG o el tamaño/forma de las aletas. Si el paracaídas no se despliega, revise el mecanismo de activación o el método de empaquetado.
- **Iteración:** Repita el ciclo de diseño, construcción, prueba y análisis. Cada iteración debe buscar mejorar el rendimiento del cohete y la fiabilidad de sus sistemas. Documente todos los cambios realizados y sus efectos observados en



el rendimiento.

Corte 3: Evaluación y Análisis Comparativo

En este corte final, el enfoque se dirige a la evaluación crítica del rendimiento del cohete y la precisión de su sistema de medición de altura. Se realizará un análisis comparativo entre los datos de altura obtenidos por los sensores a bordo y la altura estimada mediante el método de Littlewood, lo que permitirá a los estudiantes comprender las limitaciones de los modelos teóricos y la influencia de factores externos.

3.1 Evaluación de la Precisión del Sistema de Medición de Altura

- **Recopilación de Datos Finales:** Utilice los datos de altura máxima y tiempo total de vuelo de los lanzamientos más exitosos y representativos obtenidos en el Corte 2. Asegúrese de que los datos de los sensores estén limpios y procesados adecuadamente (por ejemplo, conversión de presión a altitud).
- **Cálculo de Altura Estimada por el Método de Littlewood:** Para cada lanzamiento seleccionado, calcule la altura máxima estimada ($y_{\max}$) utilizando el método de Littlewood. La fórmula es:

$$Y_{\max} = 1.225 * (t_{\text{total}})^2$$

Donde t_{total} es el tiempo total de vuelo del cohete en segundos (desde el despegue hasta el aterrizaje). Este valor de 1.225 es una constante que ya incorpora la aceleración de la gravedad ($g/8$, donde g es aproximadamente 9.81 m/s^2 y $9.81/8 \approx 1.226$, por lo que 1.225 es una aproximación válida para este contexto). [4]

- ♦ **Análisis Comparativo:** Compare la altura máxima medida por los sensores del cohete con la altura estimada por el método de Littlewood. Calcule la diferencia absoluta y el porcentaje de error entre ambas mediciones para cada lanzamiento. Presente estos resultados en una tabla clara.
- ♦ **Interpretación de Resultados:** Analice las posibles razones de las diferencias observadas. Considere factores como la resistencia del aire (que no es considerada por el método de Littlewood), la precisión de los sensores, la calibración de los mismos, la influencia de las condiciones meteorológicas (viento, temperatura ambiente) y cualquier otra variable que pueda haber afectado el vuelo del cohete. Discuta cómo estos factores influyen en la discrepancia entre la altura teórica y la medida.



- **Conclusiones sobre el Rendimiento:** Basándose en este análisis comparativo, formule conclusiones sobre la precisión del sistema de medición de altura del cohete y el rendimiento general del diseño. Identifique las principales limitaciones y proponga mejoras futuras para reducir la discrepancia entre la altura medida y la teórica.

Preguntas para el Informe Final

Las siguientes preguntas están diseñadas para evaluar su comprensión de los conceptos teóricos, la aplicación práctica del proyecto, su capacidad para interpretar datos, analizar errores y evaluar el rendimiento del cohete. Responda de manera clara, concisa y fundamentada en los resultados obtenidos durante el proyecto.

1. Principios de Física Mecánica:

- Explique cómo la tercera ley de Newton se manifiesta en la propulsión de su cohete. Describa la acción y reacción involucradas.
- ¿Cómo influye la variación de la masa del cohete durante el vuelo en su aceleración? Relacione su respuesta con la segunda ley de Newton.
- Discuta la importancia de la conservación del momento lineal en el contexto del lanzamiento de su cohete.

2. Aerodinámica y Estabilidad:

- Describa los elementos de diseño aerodinámico de su cohete (ojiva, fuselaje, aletas) y explique cómo cada uno contribuye a minimizar la resistencia y asegurar un vuelo eficiente.
- Explique la relación entre el Centro de Gravedad (CG) y el Centro de Presión (CP) de su cohete. ¿Por qué es crucial que el CG esté por delante del CP para la estabilidad del vuelo? ¿Cómo verificó esta condición en su diseño?
- Si su cohete exhibió un vuelo inestable durante las pruebas, ¿qué modificaciones aerodinámicas propondría para corregir este problema y por qué?

3. Termodinámica Básica y Propulsión:

- Explique cómo la energía química del propulsante se convierte en energía cinética en su cohete, haciendo referencia a la primera ley de la termodinámica.
- Describa el proceso de expansión de gases a través de la tobera de su



cohete. ¿Cómo influye este proceso en la generación de empuje?

- ¿Qué implicaciones tiene la segunda ley de la termodinámica en la eficiencia de la propulsión de su cohete? ¿Cómo podría mejorar la eficiencia termodinámica en un diseño futuro?

4. Sensores y Adquisición de Datos:

- Describa los sensores utilizados en su cohete para medir altura, temperatura y presión atmosférica. Explique el principio de funcionamiento de cada uno y justifique su elección.
- Detalle el proceso de adquisición de datos implementado en su microcontrolador. ¿Cómo se aseguraron de que los datos fueran precisos y confiables? ¿Qué desafíos enfrentaron durante la adquisición de datos y cómo los superaron?
- Explique la importancia de verificar el funcionamiento del circuito electrónico y los sensores antes del lanzamiento. ¿Qué pruebas específicas realizaron y qué resultados obtuvieron?

5. Análisis de Datos y Método de Littlewood:

- Presente una tabla comparativa de la altura máxima medida por los sensores de su cohete y la altura estimada utilizando el método de Littlewood para al menos tres lanzamientos. Incluya la diferencia absoluta y el porcentaje de error para cada caso.
- Analice las posibles razones de las discrepancias entre la altura medida y la altura estimada por el método de Littlewood. Considere factores como la resistencia del aire, la precisión de los sensores y las condiciones ambientales.
- ¿Qué conclusiones puede extraer sobre el rendimiento aerodinámico de su cohete basándose en la comparación con el método de Littlewood? ¿Cómo podría utilizar esta información para optimizar futuros diseños?

6. Diseño y Construcción:

- Describa el proceso de diseño y construcción de su cohete, incluyendo los materiales utilizados y las técnicas de ensamblaje. ¿Qué decisiones de



diseño clave tomaron y por qué?

- Detalle el diseño y la construcción de su plataforma de lanzamiento. ¿Qué consideraciones de seguridad se tuvieron en cuenta y cómo se implementaron?
- ¿Qué desafíos técnicos o de ingeniería enfrentaron durante la construcción del cohete o la plataforma de lanzamiento? ¿Cómo los resolvieron?

7. Pruebas y Optimización:

- Describa el protocolo de pruebas de lanzamiento que implementaron. ¿Qué información clave buscaron obtener de cada lanzamiento?
- ¿Cómo utilizaron los datos recolectados durante las pruebas para identificar fallos y optimizar el diseño de su cohete? Proporcione ejemplos específicos de mejoras realizadas.
- Reflexione sobre la importancia de la iteración (diseño-prueba-optimización) en el desarrollo de su proyecto. ¿Cómo contribuyó este enfoque al éxito de su cohete?

8. Aprendizaje Basado en Proyectos y Habilidades de Ingeniería:

- ¿Cómo contribuyó este proyecto a su comprensión de la física mecánica y su aplicación en la ingeniería informática?
- ¿Qué habilidades de ingeniería (por ejemplo, resolución de problemas, diseño, análisis de datos, trabajo en equipo) desarrollaron o mejoraron durante la realización de este proyecto?
- ¿Cómo cree que la experiencia adquirida en este proyecto podría aplicarse a futuros proyectos o desafíos en su carrera de ingeniería informática?

Referencias

[1] OpenStax. (2021). 9.7 Propulsión de cohetes - Física universitaria volumen 1. Recuperado de <https://openstax.org/books/física-universitaria-volumen-1/pages/9-7-propulsion-de-cohetes>

[2] Angulo, A. (s.f.). Aerodinámica de cohetes. Prezi. Recuperado de <https://prezi.com/p/d08k38aslyco/aerodinamica-de-cohetes/>



- [3] StudySmarter. (s.f.). *Propulsión de cohetes: Física, Química*. Recuperado de <https://www.studysmarter.es/resumenes/ingenieria/mecanica-de-fluidos-en-ingenieria/propulsion-de-cohetes/>
- [4] Wheeler, D. (s.f.). *Dean's Benchtop: Flight Equations*. Recuperado de <https://www.et.byu.edu/~wheeler/benchtop/flight.php>
- [5] Scribd. (s.f.). *Sensores Electrónicos para El Desarrollo de Mediciones en Un Cohete*. Recuperado de <https://es.scribd.com/document/413987829/T1>

Anexos

A. Mecánica del Vuelo del Cohete

1. Leyes de Newton:

- **1ra Ley (Inercia):**

- ✱ El cohete permanece en reposo en la plataforma hasta que la fuerza de empuje supera su inercia.
- ✱ **Aplicación:** Diseño de un mecanismo de liberación rápida para iniciar el movimiento.

- **2da Ley ($F = m \cdot a$):**

- ✱ **Empuje (F):** Generado por la expulsión de agua a alta presión.

$$F = \dot{m} * v_e$$

- ✱ **v_e : Velocidad de escape del agua (m/s)**

$$v_e = \sqrt{\frac{2(P_t - P_s)}{\rho_{agua}}} \text{ (Ecuación de Bernoulli)}$$

- **P_t :** Presión total o absoluta, suma de la presión de presurización (presión inyectada), medida con el manómetro, más la presión atmosférica del lugar (unidades de Pa).
- **P_s :** Presión atmosférica local (Pa) en el punto de lanzamiento, consulte la presión de Popayán en <https://weather.com/es-DO/tiempo/hoy/l/f13d4634280747fac7ddaa197fd029839e46f69da724388aedef8b4b398a11755>.
- **ρ_{agua} :** Densidad del agua 1000 kg/m³.
- **v_e : Otra forma de calcular la velocidad de escape del agua es:**



$$v_e = \frac{X}{\sqrt{\frac{2h}{g}}}$$

- **X** : Alcance horizontal máximo del chorro de agua en unidades de m
- **h** : Altura de la boquilla de la botella PET respecto al suelo
- **g** : Aceleración gravitacional en Popayán 9.78 m/s^2

✱ **$\dot{m}$: Flujo másico de agua (kg/s)**

$$\dot{m} = \rho_{\text{agua}} * A_{\text{tobera}} * v_e \text{ (Flujo másico)}$$

- **A_{tobera}** : Área de la tobera (m^2) de la botella PET.

✱ **Aplicación:** Cálculo de la aceleración inicial ($a = F / m$) para dimensionar la presión óptima.

$$a = \frac{F_{\text{neta}}}{M_{\text{total}}} \text{ (2da Ley de Newton)}$$

- **F_{neta}** : Fuerza total sobre el cohete, esta fuerza se calcula de la siguiente forma (N):

$$F_{\text{neta}} = F_{\text{empuje}} - F_{\text{gravedad o peso}}$$

- **M_{total}** : Masa total del cohete con agua y detalles (kg).

• **3ra Ley (Acción-Reacción):**

- ✱ La fuerza hacia abajo del agua expulsada genera una fuerza igual y opuesta que impulsa el cohete.

Conservación de la Energía y Aerodinámica

2. Conservación de la Energía:

✱ **Energía almacenada en aire comprimido (Ley de Boyle):**

$$P_1 * V_1 = P_2 * V_2 \text{ (Temperatura constante)}$$

Aplicación: Cálculo del volumen de agua óptimo (típicamente 1/3 del volumen del depósito PET).



3. Aerodinámica:

✱ Estabilidad:

- **Centro de Masa (CM):** Debe estar más cerca del morro que el Centro de Presión (CP).
- **Centro de Presión (CP):** Punto donde actúan las fuerzas aerodinámicas (depende de la forma de aletas y cono).
- **Regla práctica:** CM mínimo a 1–2 diámetros delanteros al CP.

✱ Resistencia del Aire (F_a):

$$F_a = \frac{1}{2} * \rho * v^2 * C_d * A$$

- ρ : Densidad del aire se debe calcular en <https://www.omnicalculator.com/es/fisica/calculadora-densidad-aire> con los datos de <https://weather.com/es-DO/tiempo/hoy/l/f13d4634280747fac7ddaa197fd029839e46f69da724388aedf8b4b398a11755> ($\approx 1.2 \text{ kg/m}^3$).
- C_d : Coeficiente de arrastre (≈ 0.5 para cilindros)
- A : Área transversal del cohete (área del cilindro).
- v : velocidad del cohete en un instante específico durante su vuelo (ascenso o descenso) y se calcula de la siguiente forma:

$$v = \frac{v_1 + v_2 + v_3}{3} \text{ donde:}$$

$$v_i = \frac{\Delta h_i - \Delta h_{i-1}}{t_i - t_{i-1}} \text{ donde } i=1, 2, 3, \dots$$

B. Termodinámica y medición ambiental

$$\Delta h_i = \frac{R * T_{ref}}{g * M} \ln \left(\frac{P_{ref}}{P_i} \right) \text{ (Ecuación barométrica)}$$

- Δh_i : Pequeñas variaciones en la altura cada 50ms en unidades m
- R : Constante de gases ideales $8.314 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$
- g : Aceleración gravitacional en Popayán 9.78 m/s^2
- M : Masa molar del aire 0.029 kg/mol
- T_{ref} : Temperatura medida por el sensor cada 50 ms y corroborar la información en <https://weather.com/es-DO/tiempo/hoy/l/f13d4634280747fac7ddaa197fd029839e46f69da724388aedf8b4b398a11755>



- **P_{ref}** : Presión atmosférica del cohete en el suelo medida por el sensor y corroborar la información en <https://weather.com/es-DO/tiempo/hoy/l/f13d4634280747fac7ddaa197fd029839e46f69da724388aedef8b4b398a11755>
- **P_i** : Presión atmosférica del cohete durante el vuelo cada 50 ms que el sensor toma cada dato

C. Método de Littlewood para Estimación de Altura

$$h_{max} = \frac{g * t_{vuelo}^2}{8} \text{ (Ecuación Littlewood)}$$

- **h_{max}** : Altura máxima alcanzada por el cohete en unidades de m
- **t_{vuelo}** : Tiempo de vuelo total sin el paracaídas en segundos
- **g** : Aceleración gravitacional en Popayán 9.78 m/s²

Herramientas que ayudan a la programación

IA que ayuda a la programación:

